

AI ასისტენტები, აგენტები და NO-CODE ავტომატიზაცია

ლექტორი

გიორგი ბასილაია

კურსის მიზანი

კურსის მიზანია მონაწილეები დაეუფლონ AI ასისტენტების, აგენტებისა და No-Code ავტომატიზაციების პრაქტიკულ გამოყენებას, რათა შეძლონ რეალური სამუშაო და ბიზნეს პროცესების ავტომატიზაცია. კურსის განმავლობაში სტუდენტები ისწავლიან GenAI პლატფორმების ეფექტურ გამოყენებას, სწორი prompting-ისა და აგენტური სისტემების აწყობას, API-ებისა და ავტომატიზაციის ინსტრუმენტების (Make.com, Zapier, n8n) ინტეგრაციას და საბოლოოდ დამოუკიდებლად შექმნიან სრულფასოვან, მრავალეტაპიან AI-დაფუძნებულ სამუშაო პროცესებს რეალური ქეისებისა და პროექტების საფუძველზე.

კურსის დრო

11 შეხვედრა (23 საათი)

სასწავლო კურსის შინაარსი

ლექცია 1: AI ასისტენტების საფუძვლები

- GenAI პლატფორმების მიმოხილვა (ChatGPT, Claude, Gemini)
- ბრძანებების (Prompting) გამოყენება და გაღრმავება - ეფექტური ბრძანების 5 კომპონენტი
- Chain-of-thought და Few-shot examples
- AI ასისტენტებისა და ჩატბოტების შედარება
- გამოყენების სცენარები და რეალური მაგალითები

ლექცია 2: ვორქშოპი 1 - გაცნობა და პირველი ავტომატიზაციები (ფიზიკურად)

- მონაწილეების გაცნობა და კონტაქტების დამყარება (Networking)
- Live Build: პერსონალური GPT/Claude პროექტის შექმნა ერთად
- Live Build: პირველი Make.com ავტომატიზაცია
- პერსონალური ავტომატიზაციის მიზნების დაგეგმვა
- საერთო Discord/Slack-ის გამართვა

ლექცია 3: პერსონალური ასისტენტები და ცოდნის მართვა

- პერსონალური GPT-ები: გაღრმავებული - ინსტრუქციების ოპტიმიზაცია
- Claude-ის პროექტები - კონფიგურაცია და გამართვა
- ცოდნის ბაზების (Knowledge Bases) საფუძვლები - დოკუმენტების მართვა
- RAG (Retrieval-Augmented Generation) - მარტივად ახსნილი
- ვექტორული მონაცემთა ბაზების (Vector Databases) მიმოხილვა

- **პრაქტიკა #1**

ლექცია 4: AI აგენტები და MULTI-AGENT სისტემები

- AI აგენტის კონცეფცია - ასისტენტისა და აგენტის განსხვავება
- ავტონომიური გადაწყვეტილებების მიღების პრინციპები
- ხელსაწყოები (Tools) და ფუნქციის გამოძახების (Function Calling) მექანიზმები
- ReAct Framework: Reasoning → Action → Observation
- Multi-Agent სისტემები - ორკესტრაციის პატერნები
- პირდაპირი დემონსტრაცია: კვლევის აგენტი მოქმედებაში

ლექცია 5: NO-CODE ავტომატიზაცია - MAKE.COM

- No-Code ავტომატიზაციის მიმოხილვა - რატომ და როგორ
- Make.com-ის პლატფორმის სიღრმისეული ანალიზი - ინტერფეისი, მოდულები, კავშირები
- პირდაპირ რეჟიმში აწყობა: Email-დან Sheet-ში მონაცემების გადატანის სამუშაო პროცესი
- პირობითი ლოგიკა - ფილტრები და მარშრუტიზატორები
- AI ინტეგრაცია - OpenAI მოდული
- **პრაქტიკა #2**

ლექცია 6: API ინტეგრაცია და მონაცემთა შეგროვება

- API-ის კონცეფცია - მარტივად და ყოველდღიური მაგალითებით
- HTTP მოდული Make.com-ში
- პირდაპირი დემონსტრაცია 1: ვალუტის კურსის API ინტეგრაცია
- პირდაპირი დემონსტრაცია 2: ამინდის პროგნოზის API
- AI API-ები - OpenAI და Claude ინტეგრაცია
- **პრაქტიკა #3**

ლექცია 7: ვორქშოპი 2 - შუალედური პროექტები და გამართვა (ფიზიკურად)

- პროგრესის შემოწმება - რა შევქმენით აქამდე
- ხარვეზების აღმოფხვრის სესია - შეფერხებული პროცესების გამართვა
- რთული (Advanced) სამუშაო პროცესის (workflow) აწყობა ერთად
- წყვილებში მუშაობის სავარჯიშო
- საბოლოო პროექტის დაგეგმვა

ლექცია 8: ZAPIER, N8N და რთული სამუშაო პროცესები (ADVANCED WORKFLOWS)

- Zapier-ის პლატფორმა - მიმოხილვა და მრავალეტაპიანი Zaps-ები
- n8n-ის ალტერნატივა - საკუთარ სერვერზე განთავსების (self-hosted) შესაძლებლობა
- პლატფორმების შედარება - ფუნქციების მატრიცა და ფასები
- რთული სამუშაო პროცესების პატერნები - პაკეტური დამუშავება (batch processing), webhooks
- პირდაპირი დემონსტრაცია: Gmail → OpenAI → Slack (Zapier-ში)
- პირდაპირი დემონსტრაცია: RSS → AI → Email (n8n-ში)

ლექცია 9: რეალური მაგალითების (CASE STUDIES) ანალიზი

- მაგალითი 1 (Case Study): AI News-დან LinkedIn-ზე - სრული სისტემის აწყობა
- მაგალითი 2 (Case Study): მომხმარებელთა მხარდაჭერის ავტომატიზაცია
- მაგალითი 3 (Case Study): დოკუმენტების დამუშავების ეტაპები (Pipeline)
- პირდაპირ რეჟიმში აწყობა - ყველა მაგალითის დეტალური გარჩევა
- ROI-ის გამოთვლა და ოპტიმიზაციის რჩევები
- მიღებული გამოცდილება და საუკეთესო პრაქტიკები

ლექცია 10: ბიზნეს ავტომატიზაცია და ინტეგრაცია

- პოპულარული ინტეგრაციები: Gmail, Google Drive, Slack
- ხარჯების მართვა - ფასების მოდულები და ოპტიმიზაცია
- უსაფრთხოება და კონფიდენციალურობა - API გასაღებები, მონაცემთა დაცვა, GDPR
- წარმადობის მონიტორინგი: ლოგები, შეტყობინებები
- პირდაპირი დემონსტრაციები - რთული ინტეგრაციის პატერნები

ლექცია 11: ვორქშოპი 3 - საბოლოო პროექტები (ფიზიკურად)

- საბოლოო პროექტების პრეზენტაციები
- კითხვა-პასუხი (Q&A)
- საუკეთესო პრაქტიკები და შემდეგი ნაბიჯები

სასწავლო კურსის შედეგები

კურსის მსმენელები შეძლებენ:

- პერსონალური (Custom) AI ასისტენტების შექმნას სხვადასხვა ამოცანისთვის;
- RAG სისტემების გამოყენებას ცოდნის მართვისთვის (Knowledge Management);
- Make.com, Zapier და n8i პლატფორმებზე ავტომატიზაციების აწყობას;
- API-ების ინტეგრაციას და მონაცემების მოპოვებას;
- AI აგენტების მუშაობის პრინციპების გაგებას;
- End-to-end ავტომატიზაციის სისტემების დაპროექტებას (დიზაინი);
- ავტომატიზაციის ღირებულებისა და უსაფრთხოების მართვას;
- პორტფოლიოს შექმნას 7+ რეალური ავტომატიზაციის პროექტით.

ლექტორის შესახებ

- გიორგი ბასილაია 25 წელზე მეტია ტექნოლოგიების სფეროში მუშაობს და ამ პერიოდში გაიარა გზა მკვლევრიდან უნივერსიტეტის პროფესორამდე და დამწყები ტექნიკოსიდან IT დეპარტამენტის ხელმძღვანელამდე;
- გიორგის გამოცდილება აერთიანებს როგორც აკადემიურ საქმიანობას, ისე პრაქტიკულ მენეჯერულ მუშაობას თანამედროვე ტექნოლოგიებთან. წლების განმავლობაში ის თანამშრომლობდა ისეთ გლობალურ კომპანიებთან, როგორიცაა Google, Microsoft, Amazon, IBM, Dell, HP-Enterprise, VMWare და სხვა;

- მისი საქმიანობის მიმართულებებია:
 - ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება რეალურ ამოცანებში და პროფესიულ სფეროებში;
 - კიბერუსაფრთხოება და ინფორმაციული სისტემების დაცვა;
 - No-Code და ავტომატიზაციის ინსტრუმენტები, რომლებიც ამარტივებს ყოველდღიურ სამუშაო პროცესებს;
 - განათლების ინოვაციური მეთოდების დანერგვა.
- გიორგი არის:
 - 14 სამეცნიერო სტატიის ავტორი საერთაშორისო ჟურნალებში (3388 ციტირებით Google Scholar-ის მიხედვით);
 - 10 საერთაშორისო კონფერენციის მომხსენებელი;
 - 18 საერთაშორისო კვლევითი პროექტისა და გრანტის მონაწილე ან ხელმძღვანელი (NATO, USAID, ERASMUS და სხვ.).
- მისი სწავლების სტილი დაფუძნებულია პრაქტიკაზე - ყოველი თეორიული თემის შემდეგ სტუდენტები მუშაობენ რეალურ ამოცანებზე. ეს მიდგომა კურსს აქცევს არა მხოლოდ ინფორმაციულს, არამედ პრაქტიკულ გზამკვლევად, რომელიც აუდიტორიას ეხმარება AI-ის ინტეგრირებაში საკუთარ სამუშაოსა და ყოველდღიურ ცხოვრებაში.